Guía de usuario — Entrenador de Forehand en Jetson Nano

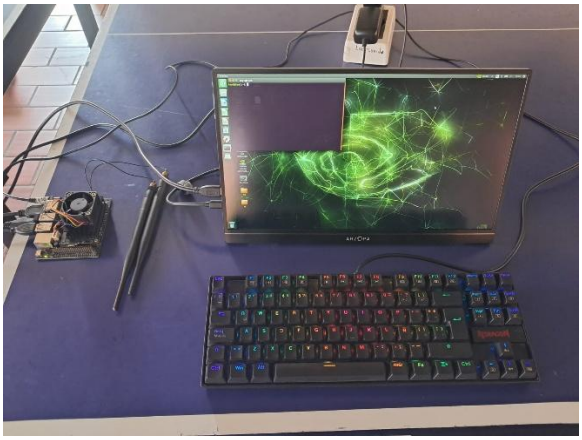
1. ¿Qué es el entrenador?

El entrenador de forehand es un programa que observa al jugador con una cámara, detecta cada golpe de derecha y, al final de la sesión, le muestra qué hizo bien y qué debe corregir. Funciona en una NVIDIA Jetson Nano y no necesita internet ni sensores en el cuerpo.

Durante la sesión el programa revisa tres aspectos de la técnica en el instante del impacto:

- **Codo:** que el brazo no esté ni muy cerrado ni completamente recto.
- **Muñeca:** que no quede caída por debajo del codo.
- **Rodillas:** que estén flexionadas y estables durante el golpe.

Al terminar, el resumen muestra tarjetas con la foto real del golpe, la postura corregida dibujada en verde y un consejo en lenguaje sencillo.



Vista general del sistema

2. Antes de empezar

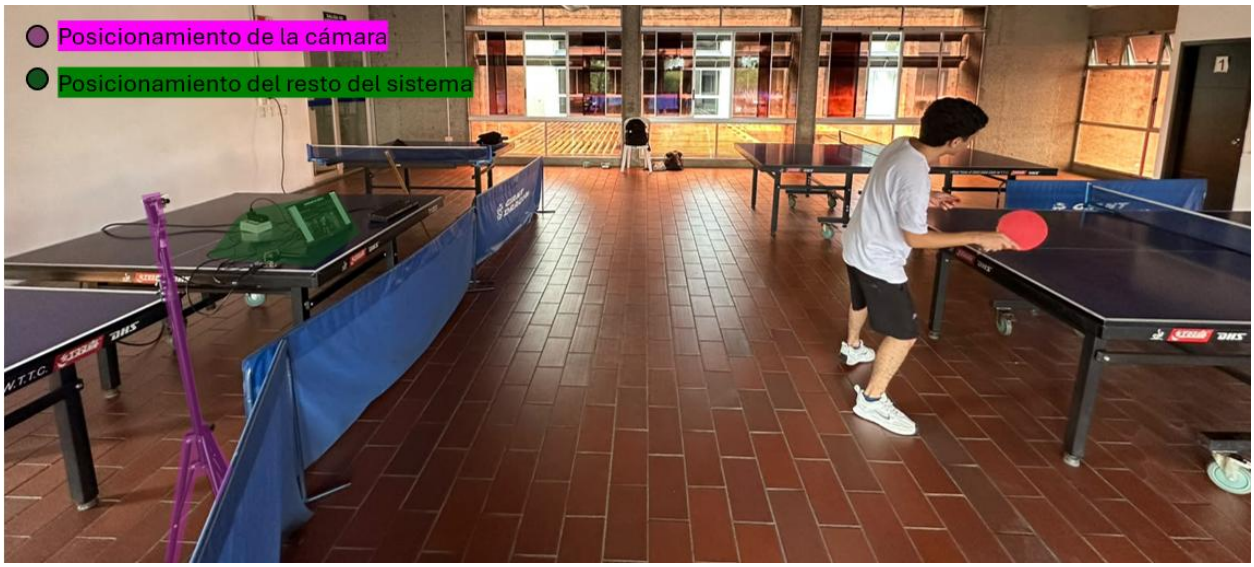
Para usar el entrenador se necesita el siguiente equipo:

Elemento	Para qué sirve
NVIDIA Jetson Nano	Ejecuta el programa y el modelo de detección de postura
Cámara USB en trípode	Filma al jugador durante la sesión
Pantalla	Muestra la imagen en vivo, los avisos y el resumen
Teclado	Permite usar los botones (opcional si se usan los gestos de la mano)

Elemento	Para qué sirve
Mesa, raqueta y pelotas	Para practicar el golpe

Montaje

1. Coloque la cámara a unos 2 o 3 metros de distancia de la mesa con una disposición diagonal de forma que vea **el cuerpo completo del jugador, de la cabeza a los pies**, y el brazo con el que golpea.
2. Deje la cámara **fija y siempre en la misma posición**. Si se mueve entre sesiones, las medidas de los ángulos cambian.
3. Procure buena iluminación y que la ropa del jugador sea deportiva (camiseta manga corta, pantaloneta) y se distinga del fondo.
4. Encienda la Jetson Nano y, para mejor rendimiento, ejecute en la terminal: `sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks`
5. Inicie el programa con: `python3 forehand_trainer_jetson_trt.py`
6. Espere a que aparezca la pantalla de inicio. La primera vez el programa puede tardar varios minutos mientras prepara el modelo; las siguientes veces arranca rápido.

> 
>
>
> ***[IMAGEN 2 — Ubicación de la cámara]***

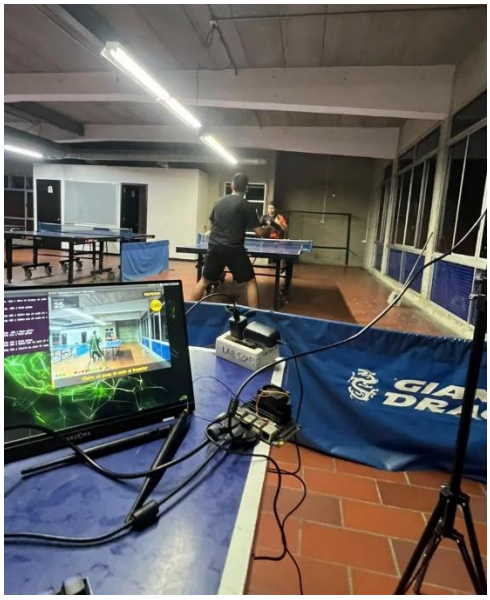
3. Dos formas de usar el sistema

El entrenador se puede usar de dos maneras, según lo que le convenga al usuario. El programa funciona igual en ambas; solo cambia quién lo maneja.

Opción A: con supervisión

Una persona (entrenador o compañero) se queda junto a la Jetson Nano y la pantalla. Observa el programa en tiempo real, maneja los controles y corrige al jugador durante la sesión.

- **Conviene cuando:** el jugador está aprendiendo, o se quiere aprovechar la corrección inmediata de un entrenador.
- **El jugador solo se dedica a golpear;** el supervisor solo corrige su postura durante la sesión.



Disposición con supervisión

Opción B: operación autónoma

La pantalla y el teclado se ubican cerca del jugador para que él mismo maneje el sistema. Inicia la sesión con el gesto de la mano libre o con ENTER, observa la pantalla mientras entrena y al final consulta el resumen con las tarjetas de retroalimentación.

- **Conviene cuando:** el jugador entrena solo y quiere revisar su técnica sin depender de otra persona.
- **Recomendación:** ubique la pantalla donde se vea sin salir de la posición de juego y el teclado al alcance, pero fuera de la zona de golpeo.



Disposición autónoma

4. Con quién practicar: compañero o robot de pelotas

El jugador tiene dos opciones para recibir las pelotas. En ambas el programa analiza solo al jugador que está frente a la cámara.

	Con un compañero	Con un robot de pelotas
Cómo funciona	El compañero lanza las pelotas desde el otro lado de la mesa	El robot lanza las pelotas de forma continua
Ventaja	No requiere equipo adicional	Lanzamientos constantes y repetibles
Requisito clave	El compañero debe tener el balde de pelotas	Ajustar el robot para que lance al lado de la derecha

Qué golpes detecta el programa

El programa **solo reconoce el golpe de derecha básico (drive)**, y lo detecta cuando se ejecuta de forma correcta y completa. **No detecta** cortes, topspin, reveses ni servicios. Si el jugador realiza uno de esos golpes, el programa puede ignorarlo o evaluarlo de forma incorrecta.

Si practica con un compañero

El compañero debe tener **el balde de pelotas a su lado** y ser quien ponga la pelota en juego. Así el jugador que está frente a la cámara no tiene que sacar ni recoger pelotas, y se evita que el programa capture como golpe el movimiento de un servicio o de agacharse a recoger una bola.



Práctica con compañero

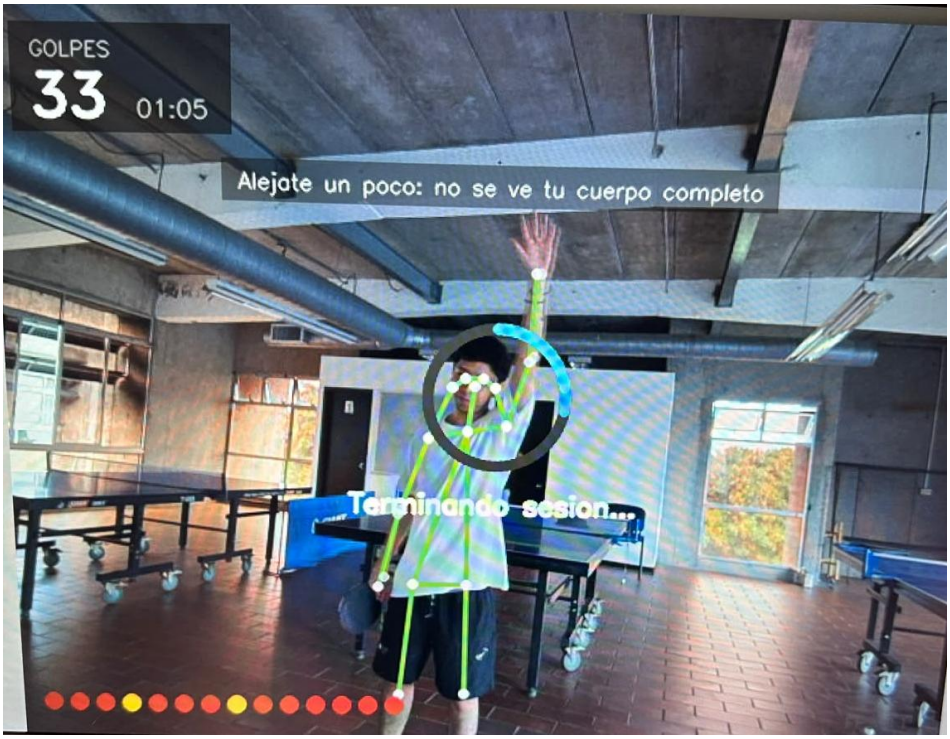
5. Controles

El programa se maneja de dos formas: con **gestos de la mano libre** (sin tocar el teclado) o con **teclas**.

Gesto de la mano libre

La mano libre es la que **no** sostiene la raqueta. Para usar el gesto, levántela por encima de la cabeza y manténgala ahí hasta que se complete el anillo de progreso en pantalla. Después de cada gesto, baje la mano antes de hacer otro.

Gesto	Tiempo	Qué hace	Dónde funciona
Mano libre sobre la cabeza	Aprox. 1 s	Empezar una sesión	Pantalla de inicio y resumen
Mano libre sobre la cabeza (con el brazo de golpe quieto)	Aprox. 1,5 s	Terminar la sesión	Durante la sesión



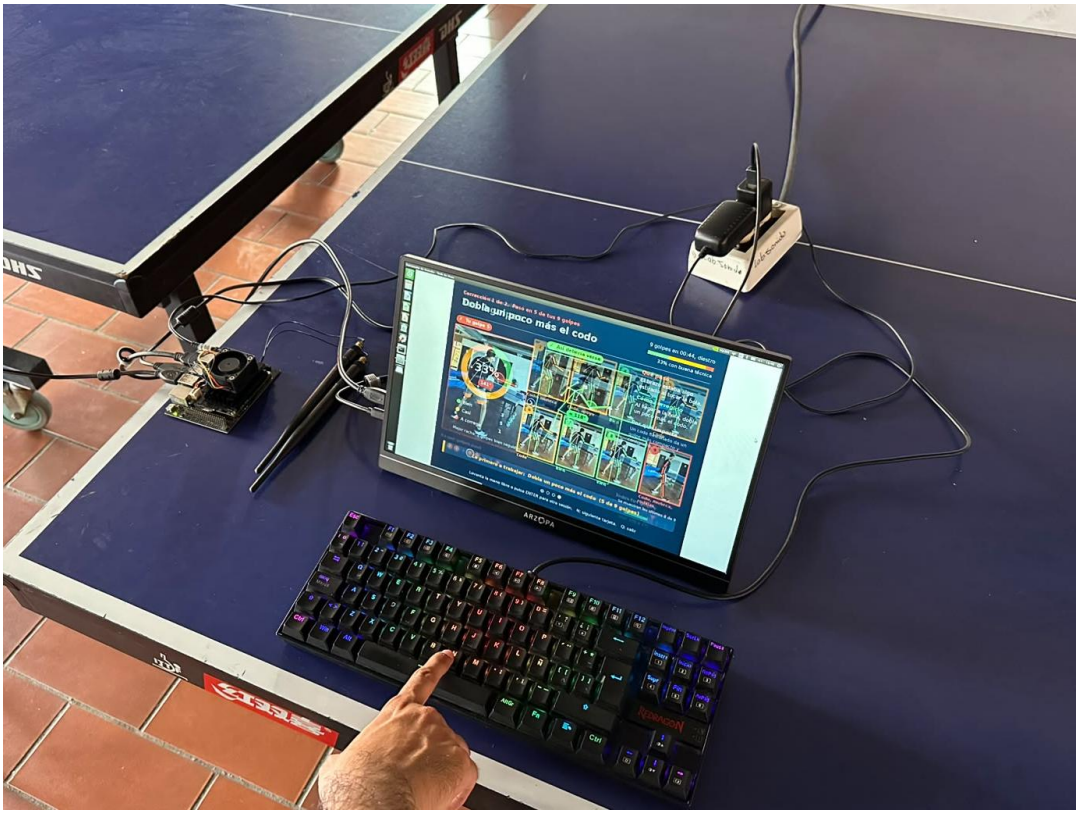
Gesto de la mano libre

Teclas

Tecla	Qué hace	Dónde funciona
ENTER	Empezar una sesión	Pantalla de inicio y resumen
F	Terminar la sesión y ver el resumen	Durante la sesión
ESPACIO	Pausar la imagen y guardar una	Durante la sesión

Tecla	Qué hace	Dónde funciona
	muestra manual	
C	Deshacer el último golpe o muestra guardada	En cualquier momento
D	Configurar jugador diestro	Fuera de la sesión
Z	Configurar jugador zurdo	Fuera de la sesión
N o flecha derecha	Siguiente tarjeta	Resumen
B o flecha izquierda	Tarjeta anterior	Resumen
P	Pantalla completa	En cualquier momento
S	Guardar una captura de pantalla	En cualquier momento
Q	Salir del programa	En cualquier momento

Importante: antes de empezar, verifique la mano del jugador. Si es zurdo, presione **Z**; si es diestro, presione **D**. El programa analiza el brazo según esta elección.



Uso de los controles

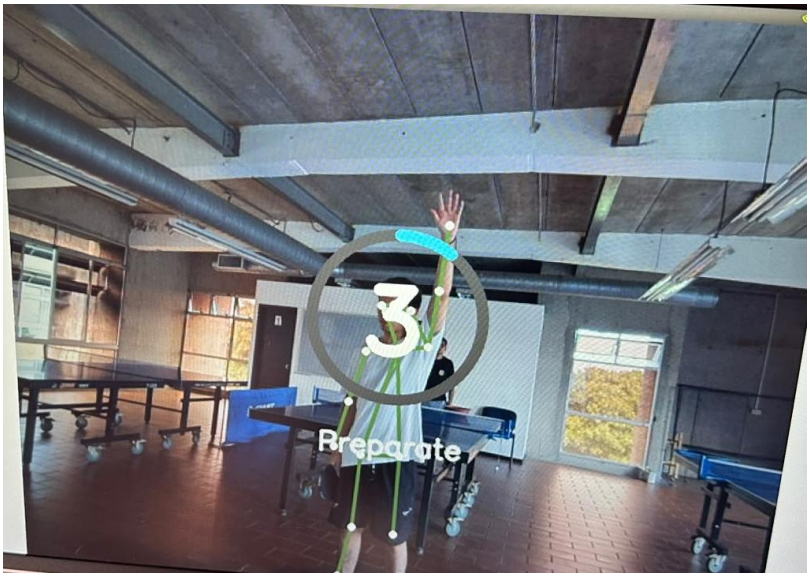
6. Paso a paso de una sesión

Una sesión pasa siempre por cuatro pantallas en este orden: **Inicio → Cuenta regresiva → Sesión → Resumen**.

1. **Pantalla de inicio.** El programa muestra el esqueleto del jugador y una lista de verificación. Antes de empezar, todos los puntos deben estar en orden:
    - Jugador dentro del cuadro.
    - Cuerpo completo visible.
    - Brazo de golpe visible.
    - Nadie más encima del jugador.
2. **Empezar.** Levante la mano libre sobre la cabeza (aprox. 1 s) o presione **ENTER**.
3. **Cuenta regresiva.** Aparece una cuenta de 3 segundos. Úselos para tomar posición de juego.
4. **Sesión.** Golpee con normalidad. El programa detecta cada golpe de derecha y muestra el resultado en pantalla. Si necesita detenerse un momento, presione **ESPACIO**.
5. **Terminar.** Con el brazo de golpe quieto, levante la mano libre sobre la cabeza (aprox. 1,5 s) o presione **F**.
6. **Resumen.** Revise las tarjetas de retroalimentación (sección 8).
7. **Otra sesión o salir.** Desde el resumen, levante la mano libre o presione **ENTER** para una nueva sesión. Para cerrar el programa, presione **Q**.



Pantalla de inicio



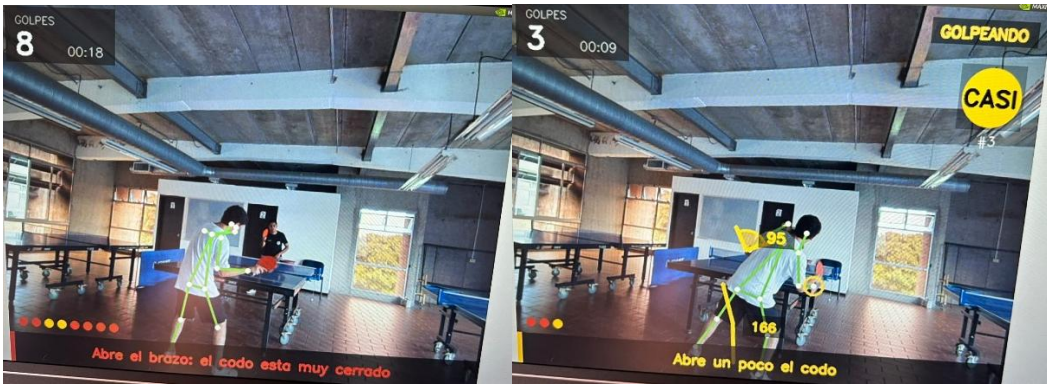
Cuenta regresiva

7. Qué se ve en pantalla durante la sesión

La pantalla muestra el video en vivo con el esqueleto del jugador dibujado encima y algunos indicadores mínimos para no distraer.

Elemento	Qué significa
Contador de golpes y tiempo	Cuántos golpes se han detectado y cuánto dura la sesión
Estado	GOLPEANDO cuando el sistema analiza, o PAUSA si está detenido
Círculo en la muñeca	El programa está registrando un golpe en ese momento
Pose congelada del impacto	Durante 1,5 s se muestra la postura del último golpe, con el brazo y la pierna en color según la evaluación
Insignia del resultado	Aparece unos 3 s: **OK** (golpe correcto), **CASI** (pequeño detalle por mejorar) o **!** (hay que corregir)
Barra de consejo	Durante 5 s muestra la corrección más importante del último golpe
Puntos de colores	Los últimos 14 golpes, cada uno con el color de su resultado
Avisos en gris	«Brazo oculto» o «cuerpo incompleto» cuando la

Elemento	Qué significa
	cámara no ve bien al jugador
Esqueleto en gris	Otra persona se cruzó con el jugador; el análisis se pausa hasta que se aparte



Pantalla durante la sesión

8. El resumen de la sesión

Al terminar, el programa muestra tarjetas que pasan solas cada 9 segundos. Para avanzar o retroceder antes, use **N / flecha derecha** y **B / flecha izquierda**. Cada tarjeta se guarda automáticamente como imagen PNG.

Hay tres tipos de tarjeta:

Tarjeta de corrección (máximo 3)

Muestra el error más importante de una parte del cuerpo (codo, muñeca o rodillas):

- **Izquierda:** la foto real del golpe con la parte mal ejecutada resaltada en rojo.
- **Derecha:** la misma foto con la postura corregida en verde y una flecha que indica el movimiento a hacer.
- **Textos:** «Qué pasó», «Cómo corregirlo» y «Por qué importa».
- **Abajo:** en qué golpes ocurrió el error y un medidor con la zona ideal.





Tarjetas de corrección

Tarjeta del mejor golpe

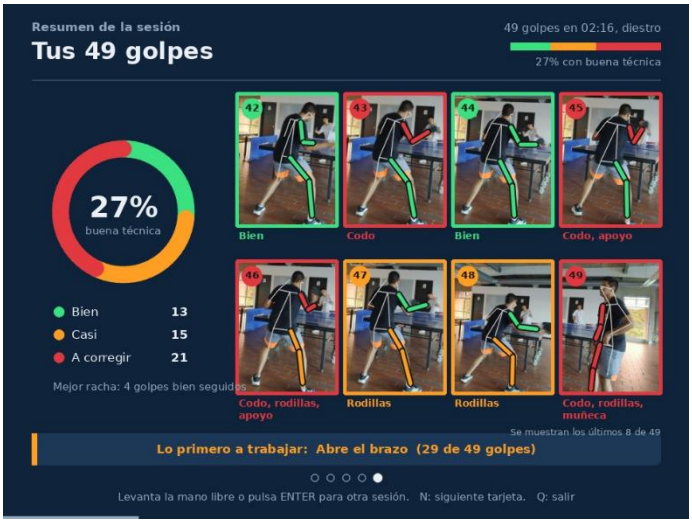
Muestra el golpe más cercano a la técnica ideal, para que el jugador sepa qué debe repetir.



Tarjeta del mejor golpe

Tarjeta de galería

Resume toda la sesión: un gráfico circular con el porcentaje de golpes con buena técnica, miniaturas de los últimos 8 golpes y lo primero que se debe trabajar.



Tarjeta de galería

Archivos que guarda el programa

Archivo	Contenido
resumen_sesion_AAAAMMDD_HHMMSS_N.png	Cada tarjeta del resumen
calibracion_forehand_jetson_v3.csv	Una fila con las medidas de cada golpe; se acumula entre sesiones

Archivo	Contenido
forehand_jetson_<tiempo>.jpg	Capturas de pantalla tomadas con la tecla S

9. Problemas frecuentes y recomendaciones

Problema	Causa probable	Solución
No se detectan los golpes	El golpe no es un drive básico completo, o el brazo no se ve	Haga el golpe de derecha completo y verifique que la cámara vea el brazo
Aparece «cuerpo incompleto»	La cámara no ve la cabeza o los pies	Aléjese o reubique la cámara hasta ver el cuerpo completo
Aparece «brazo oculto»	El cuerpo tapa el brazo de golpe	Gire un poco la cámara o la posición del jugador
El esqueleto se pone gris	Otra persona se cruza frente al jugador	Pida que se aparte; el análisis sigue solo
Se registra un golpe que no hubo	Un servicio o recoger pelotas se tomó como golpe	Use el balde con el compañero y borre el golpe con la tecla **C**
Analiza el brazo equivocado	Mano del jugador mal configurada	Fuera de la sesión, presione **D** (diestro) o **Z** (zurdo)
La imagen va lenta	La Jetson no está en máximo rendimiento	Ejecute `sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks` antes de iniciar
La cámara da imagen negra	Formato de video no compatible	Cambie `CAMARA_MJPG` a `False` en la configuración del programa

Recomendaciones generales

- Mantenga la zona alrededor despejada.
- Realizar una session prueba para verificar la posición de la cámara.
- No mueva la cámara entre sesiones para que los resultados sean comparables.
- Use ropa adecuada y que contraste con el fondo y buena iluminación.
- Haga sesiones cortas y revise el resumen antes de la siguiente, para trabajar una corrección a la vez.